2024年普通高等学校招生全国统一考试（贵州）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5359340）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】贵州省2024年高考生物试卷

选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

非选择题：本题共5小题，共52分。

1. 种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质，也离不开水和无机盐。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A. 种子吸收的水与多糖等物质结合后，水仍具有溶解性

B. 种子萌发过程中糖类含量逐渐下降，有机物种类不变

C. 幼苗根细胞中的无机盐可参与细胞构建，水不参与

D. 幼苗中的水可参与形成NADPH，也可参与形成NADH

2. 蝌蚪长出四肢，尾巴消失，发育成蛙。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A. 四肢细胞分裂时会发生同源染色体分离

B. 四肢的组织来自于干细胞的增殖分化

C. 蝌蚪尾巴逐渐消失是细胞坏死的结果

D. 蝌蚪发育成蛙是遗传物质改变的结果

3. 为探究不同光照强度对叶色的影响，取紫鸭跖草在不同光照强度下，其他条件相同且适宜，分组栽培，一段时间后获取各组光合色素提取液，用分光光度法（一束单色光通过溶液时，溶液的吸光度与吸光物质的浓度成正比）分别测定每组各种光合色素含量。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A. 叶片研磨时加入碳酸钙可防止破坏色素

B. 分离提取液中的光合色素可采用纸层析法

C. 光合色素相对含量不同可使叶色出现差异

D. 测定叶绿素的含量时可使用蓝紫光波段

4. 茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐。硒酸盐被根细胞吸收后，随着植物的生长；吸收的大部分硒与胞内蛋白结合形成硒蛋白，硒蛋白转移到细胞壁中储存。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A. 硒酸盐以离子的形式才能被根细胞吸收

B. 硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系

C. 硒蛋白从细胞内转运到细胞壁需转运蛋白

D. 利用呼吸抑制剂可推测硒酸盐的吸收方式

5. 大鼠脑垂体瘤细胞可分化成细胞Ⅰ和细胞Ⅱ两种类型，仅细胞Ⅰ能合成催乳素。细胞Ⅰ和细胞Ⅱ中催乳素合成基因的碱基序列相同，但细胞Ⅱ中该基因多个碱基被甲基化。细胞Ⅱ经氮胞苷处理后，再培养可合成催乳素。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A. 甲基化可以抑制催乳素合成基因的转录

B. 氮胞苷可去除催乳素合成基因的甲基化

C．处理后细胞Ⅱ的子代细胞能合成催乳素

D．该基因甲基化不能用于细胞类型的区分

6．人类的双眼皮基因对单眼皮基因是显性，位于常染色体上。一个色觉正常的单眼皮女性（甲），其父亲是色盲；一个色觉正常的双眼皮男性（乙），其母亲是单眼皮。下列叙述错误的是（

）（单选题）（3分）

A．甲的一个卵原细胞在有丝分裂中期含有两个色盲基因

B．乙的一个精原细胞在减数分裂Ⅰ中期含四个单眼皮基因

C．甲含有色盲基因并且一定是来源于她的父亲

D．甲、乙婚配生出单眼皮色觉正常女儿的概率为

7．如图是某基因编码区部分碱基序列，在体内其指导合成肽链的氨基酸序列为：甲硫氨酸—组氨酸—脯氨酸—赖氨酸……下列叙述正确的是（）注：AUG（起始密码子）：甲硫氨酸；CAU、CAC：组氨酸；CCU：脯氨酸；AAG：赖氨酸；UCC：丝氨酸；UAA（终止密码子）（单选题）（3分）

A．①链是转录的模板链，其左侧是5'端，右侧是3'端

B．若在①链5～6号碱基间插入一个碱基G，合成的肽链变长

C．若在①链1号碱基前插入一个碱基G，合成的肽链不变

D．碱基序列不同的mRNA翻译得到的肽链不可能相同

8．将台盼蓝染液注入健康家兔的血管，一段时间后，取不同器官制作切片观察，发现肝和淋巴结等被染成蓝色，而脑和骨骼肌等未被染色。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．实验结果说明，不同器官中毛细血管通透性有差异

B．脑和骨骼肌等未被染色，是因为细胞膜能控制物质进出

C．肝、淋巴结等被染成蓝色，说明台盼蓝染液进入了细胞

D．靶向治疗时，需要考虑药物分子大小与毛细血管通透性

9．矮壮素可使草莓植株矮化，提高草莓的产量。科研人员探究了不同浓度的矮壮素对草莓幼苗的矮化和地上部鲜重，以及对果实总产量的影响，实验结果如图所示。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．矮壮素是从植物体提取的具有调节作用的物质

B．种植草莓时，施用矮壮素的最适浓度为400mg/L

C．一定范围内，随浓度增加，矮壮素对草莓幼苗的矮化作用减弱

D．一定浓度范围内，果实总产量与幼苗地上部鲜重变化趋势相近

10．接种疫苗是预防传染病的重要手段，下列疾病中可通过接种疾苗预防的是（）①肺结核

②白化病

③缺铁性贫血

④流行性感冒

⑤尿毒症（单选题）（3分）

A．①④

B．②③

C．①⑤

D．③④

11．在公路边坡修复过程中，常选用“豆科—禾本科”植物进行搭配种植。下列叙述错误的是（

）（单选题）（3分）

A．边坡修复优先筛选本地植物是因为其适应性强

B．“豆科—禾本科”搭配种植可减少氮肥的施用

C．人类对边坡的修复加快了群落演替的速度

D．与豆科植物共生的根瘤菌属于分解者

12．孑遗植物秞椤，在贵州数量多、分布面积大。调查发现，常有害虫啃食秞椤嫩叶，影响秞椤的生长、发育和繁殖。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．秞椤的植株高度不属于生态位的研究范畴

B．建立孑遗植物秞椤的基因库属于易地保护

C．秞椤有观赏性属于生物多样性的潜在价值

D．能量从秞椤流向害虫的最大传递效率为20%

13．生物学实验中合理选择材料和研究方法是顺利完成实验的前提条件。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．稀释涂布平板法既可分离菌株又可用于计数

B．进行胚胎分割时通常是在原肠胚期进行分割

C．获取马铃薯脱毒苗常选取茎尖进行组织培养

D．使用不同的限制酶也能产生相同的黏性末端

14．酵母菌W是一种产果胶酶工程菌。为探究酵母菌W的果胶酶产量与甲醇浓度（Ⅰ＜Ⅱ＜Ⅲ）的关系。将酵母菌W以相同的初始接种量接种到发酵罐，在适宜条件下培养，结果如图所示。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．发酵罐中接种量越高，酵母菌W的K值越大

B．甲醇浓度为Ⅲ时，酵母菌W的果胶酶合成量最高

C．72h前，三组实验中，甲醇浓度为Ⅱ时，产果胶酶速率最高

D．96h后，是酵母菌W用于工业生产中收集果胶酶的最佳时期

15．研究结果的合理推测或推论，可促进科学实验的进一步探究。下列对研究结果的推测或推论正确的是（）序号

研究结果

推测成推论

①

水分子通过细胞膜的速率高于人工膜

细胞膜存在特殊的水分子通道

②

人成熟红细胞脂质单分子层面积为表面积的2倍

细胞膜的磷脂分子为两层

③

注射加热致死的S型肺炎链球菌，小鼠不死亡

S型肺炎链球菌的DNA被破坏

④

DNA双螺旋结构

半保留复制

⑤

单侧光照射，胚芽鞘向光弯曲生长

胚芽鞘尖端产生生长素（单选题）（3分）

A．①②④

B．②③⑤

C．①④⑤

D．②③④

16．李花是两性花，若花粉落到同一朵花的柱头上，萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长，原因是花柱细胞产生一种核酸酶降解花粉管中的rRNA所致。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．这一特性表明李不能通过有性生殖繁殖后代

B．这一特性表明李的遗传多样性高，有利于进化

C．rRNA彻底水解的产物是碱基、核糖、磷酸

D．该核酸酶可阻碍花粉管中核糖体的形成

17．农业生产中，旱粮地低洼处易积水，影响作物根细胞的呼吸作用。据研究，某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关，水淹过程中其活性变化如图所示。

回答下列问题。（综合题）（10分）

18．每当中午放学时、同学们结伴而行，有说有笑走进食堂排队就餐。回答下列问题。（填空题）（9分）

19．贵州地势西高东低，地形复杂、地貌多样，孕育着森林、湿地、高山草甸等多种多样的生态系统。回答下列问题。（填空题）（9分）

20．已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1（黄色）、B2（鼠色）、B3（黑色）控制。现有甲（黄色短尾）、乙（黄色正常尾）、丙（鼠色短尾）、丁（黑色正常尾）4种基因型的雌雄小鼠若干，某研究小组对其开展了系列实验，结果如图所示。回答下列问题。（综合题）（12分）

21．研究者用以蔗糖为唯一碳源的液体培养基，培养真菌A的野生型（含NV基因）、突变体（NV基因突变）和转基因菌株（转入NV基因），检测三种菌株NV酶的生成与培养液中的葡萄糖含量，结果如表所示（表中“+”表示有，“—”表示无）。检测用菌株

蔗糖

NV酶

葡萄糖（培养液中）

野生型

+

+

+

野生型

—

—

—

突变体

+

—

—

转基因菌株

+

+

+

回答下列问题。（综合题）（12分）